

Manejo de Errores

~~~~~ Jardon Marin Rodrigo

~~~~~ Parra Fernandez Hector Emilio





Índice de contenido

01.

INTRODUCCIÓN Y ANATOMIA

02.

CLASIFICACION DE ERRORES

03.

CAPTURA Y DIAGNOSTICO

04.

ERRORES PERSONALIZADOS

05.

EJEMPLOS

¿Que son?

✓ SON EL CONJUNTO DE TECNICAS QUE SE IMPLEMENTAN PARA ANTICIPAR Y GESTIONAR ERRORES QUE OCURREN EN UN PROGRAMA DURANTE SU TIEMPO DE EJECUCIÓN

BUSCAN PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LA INFO Y EVITAR LA INTERRUPCIÓN ABRUPTA DEL SISTEMA

| Elements of Database Engine Errors | |
|------------------------------------|---|
| Error number | número único que identifica el error específico |
| Error message | Texto que describe el error |
| Severity | indicador numérico a partir de seriedad 1-25 |
| State | código de estado interno para el estado del motor de base de datos |
| Procedure | El nombre del procedimiento almacenado o desencadenador en el que se produjo el error |
| Line number | Cual declaración en el lote o procedimiento genera el error |



Nivel de severidad

| Nivel de Severidad | Categoría | Descripción Breve |
|--------------------|---------------------------|--|
| 0 - 10 | Informativo | Mensajes de estado o advertencias. No son errores reales y no detienen la ejecución. |
| 11 - 16 | Errores del Usuario | Fallos en el código o consultas (ej. sintaxis incorrecta, tablas no encontradas). El nivel 16 es el más común. |
| 17 - 19 | Problemas de Recursos | Limitaciones del servidor (ej. falta de memoria o espacio). El error no cierra la conexión del usuario. |
| 20 - 25 | Errores Fatales / Sistema | Fallos críticos del motor o hardware. La base de datos aborta el proceso y fuerza el cierre de la conexión. |



Tipos de Errores



Conexión

FALLOS DE INTERACCIÓN ENTRE EL ENTORNO DE EJECUCIÓN, EL SISTEMA OPERATIVO Y EL ARCHIVO DE BASE DE DATOS



Sintaxis

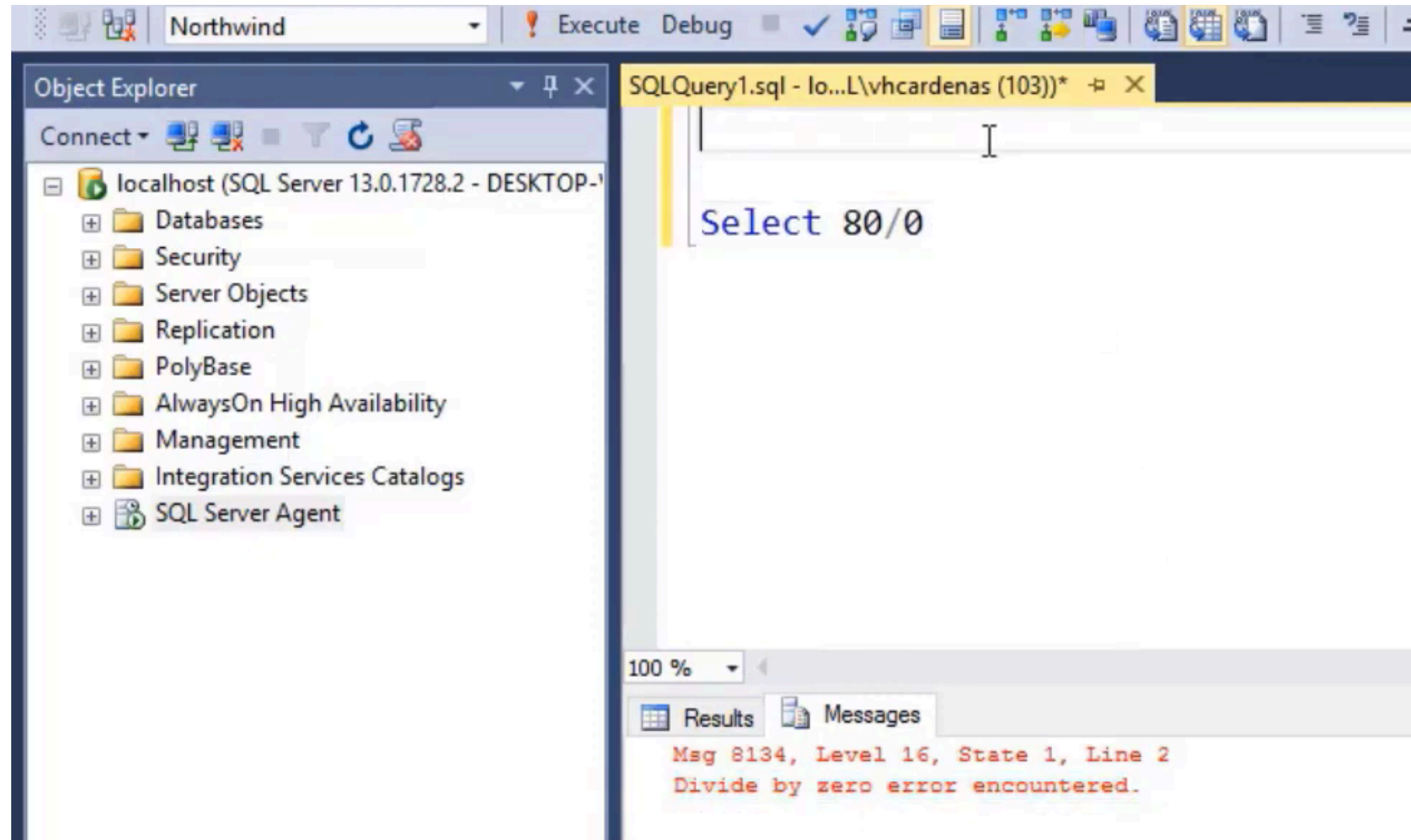
OCURREN CUANDO LA APLICACIÓN ENVÍA UNA INSTRUCCIÓN SQL MAL FORMADA. COMO EL CÓDIGO SQL SUELE ARMARSE COMO TEXTO, EL ERROR ESTALLA HASTA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN.



Restricción

SUCEDEN AL HACER UN INSERT O UPDATE CON DATOS QUE VIOLAN LAS REGLAS DE LA TABLA

Ejemplo



Try-Catch

TRY-CATCH es una estructura de control de flujo que nos permite detectar y atrapar errores:

```
BEGIN TRY
    [codigo]
END TRY
BEGIN CATCH
    [codigo]
END CATCH
```

- TRY: Encierra una serie de instrucciones Transact SQL que intentarán ejecutarse. Es un TODO O NADA
- **CATCH:** Recoge cualquier error que se produzca en el TRY, ejecutándose las sentencias propias de este bloque **CATCH**, que generalmente estarán destinadas a proporcionar información acerca del error producido.

Variable @@ERROR

```
begin tran
DELETE FROM TRABAJADOR.PERSONAL WHERE RFC='KAML920113D3N'
IF @@ERROR = 547
begin
    select 'NO SE PUEDE ELIMINAR'

end
else
    select 'NO HAY ERROR Y ENTONCES SE PUEDE ELIMINAR'

rollback tran
```

Funciones ERROR

Serie de funciones encargadas de devolver información acerca de los errores producidos, muy utilizadas a menudo dentro del bloque CATCH.

| Error | Descripción |
|-------------------|---|
| ERROR_NUMBER() | Devuelve el numero de error |
| ERROR_SEVERITY() | Devuelve la severidad del error |
| ERROR_STATE() | Devuelve el estado del error |
| ERROR_PROCEDURE() | Devuelve el nombre del procedimiento almacenado que ha provocado el error |
| ERROR_LINE() | Devuelve el número de línea en la que se ha producido el error. |
| ERROR_MESSAGE() | Devuelve el mensaje de error |

```
BEGIN TRY
    SELECT 1/0;
END TRY
BEGIN CATCH
    SELECT
        ERROR_NUMBER() AS ErrorNumber
        ,ERROR_SEVERITY() AS ErrorSeverity
        ,ERROR_STATE() AS ErrorState
        ,ERROR_PROCEDURE() AS ErrorProcedure
        ,ERROR_LINE() AS ErrorLine
        ,ERROR_MESSAGE() AS ErrorMessage;
END CATCH;
GO
```

| ERROR_NUMBER | ERROR_SEVERITY | ERROR_STAGE | ERROR_PROCEDURE | ERROR_LINE | ERROR_MESSAGE |
|--------------|----------------|-------------|-----------------|------------|------------------|
| 8134 | 16 | 1 | NULL | 2 | Error de div / 0 |

Raiserror

Raiserror es la herramienta clásica de SQL Server para lanzar errores personalizados. Permite definir el número de error, mensaje, severidad y estado.

```
use master
go
RAISERROR (70001, 16, 1 );
go
```

116 %

User-defined Message_id

Messages

Msg 70001, Level 16, State 1, Line 3
Product Quantity must be between 20 and 100.

Ejemplo Raiserror

```
DECLARE @MontoRetiro INT = 8000;
DECLARE @LimiteDiario INT = 5000;

-- 1. Regla de negocio
IF @MontoRetiro > @LimiteDiario
BEGIN
    -- 2. USO DE RAISERROR
    RAISERROR (
        'Alerta de Seguridad: Intentaste retirar %d pesos, pero tu límite diario es de %d pesos.',
        16, -- Nivel de Severidad (16 = Error provocado por el usuario)
        1, -- Estado (Identificador interno para saber en qué bloque falló)
        @MontoRetiro,
        @LimiteDiario
    );
END
ELSE
BEGIN
    -- 3. Flujo si la validación es exitosa
    PRINT 'Entregando efectivo... Actualizando saldo.';
END
```

Throw

THROW nos permite generar nuestras propias excepciones y devolverlas en el bloque CATCH de una construcción TRY-CATCH. De esta manera, podremos manejar una gestión de errores personalizada

```
THROW (error_number | variable,  
      message | variable ,  
      state | variable )
```



```
DECLARE @SaldoOrigen DECIMAL(10,2) = 500.00;
DECLARE @MontoTransferencia DECIMAL(10,2) = 1000.00;

BEGIN TRY
    -- 1. Inicio de una transacción
    BEGIN TRAN;

    -- 2. Regla de negocio
    IF @MontoTransferencia > @SaldoOrigen
    BEGIN
        -- USO 1 DE THROW: Generamos un error personalizado (número > 50000)
        THROW 50001, 'Error: Fondos insuficientes para la transferencia.', 1;
    END

    -- 3. Si hay dinero, procedemos con los descuentos y depósitos
    UPDATE Cuentas SET Saldo = Saldo - @MontoTransferencia WHERE IdCuenta = 1;
    UPDATE Cuentas SET Saldo = Saldo + @MontoTransferencia WHERE IdCuenta = 2;

    -- 4. Guardamos los cambios permanentemente
    COMMIT TRAN;
    PRINT 'Transferencia exitosa.';

END TRY
BEGIN CATCH
    -- 5. Si algo falló, deshacemos la transaccion
    ROLLBACK TRAN;

    PRINT 'Operación cancelada. Se protegió la integridad de los datos.';
    PRINT 'Motivo: ' + ERROR_MESSAGE();

    -- USO 2 DE THROW: Relanzamos el error exacto a la aplicación externa
    THROW;
END CATCH;
```

Ejercicio: El siguiente código tiene 4 espacios en blanco (____). Su misión es completarlos utilizando la estructura de control correcta, lanzar el error con la instrucción moderna recomendada y extraer el mensaje del sistema.

```
BEGIN ____ -- 1. Inicia el bloque seguro

    DECLARE @Segundos_Castigo INT = -5;
    DECLARE @Numero_Piloto INT = 33;

    -- Validamos la regla de negocio
    IF @Segundos_Castigo <= 0
    BEGIN
        -- 2. Lanza un error personalizado moderno (reemplazando al antiguo RAISERROR)
        ____ 50001, 'La penalización debe ser mayor a cero segundos.', 1;
    END

    INSERT INTO Penalizaciones (Piloto, Segundos)
    VALUES (@Numero_Piloto, @Segundos_Castigo);

END TRY
BEGIN ____ -- 3. Inicia el bloque de rescate

    PRINT 'Operación cancelada por el sistema de los comisarios. Detalles del incidente:';

    -- 4. Extrae el texto del error que lanzamos arriba
    PRINT ____();

END CATCH;
```

Solución

- TRY (Abre la zona donde el código intentará ejecutarse).
- THROW (Activa nuestra alarma personalizada y aborta el proceso).
- CATCH (Atrapa el error que lanzó el THROW para que el programa no colapse).
- ERROR_MESSAGE (La función del sistema que extrae exactamente el texto "La penalización debe ser mayor a cero segundos.").



Bibliografías

- ¿Cuáles son los procedimientos recomendados para usar RAISERROR y THROW en procedimientos almacenados? (2023, 11 septiembre). [www.linkedin.com.
https://www.linkedin.com/advice/1/what-best-practices-using-raiserror-throw-stored?lang=es](https://www.linkedin.com/advice/1/what-best-practices-using-raiserror-throw-stored?lang=es)
- Handling database errors | AIR SDK. (s. f.). <https://airsdk.dev/docs/development/files-and-data/working-with-local-sql-databases-in-air/handling-database-errors>
- MashaMSFT. (s. f.). Gravedades de errores del motor de base de datos - SQL Server. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/errors-events/database-engine-error-severities?view=sql-server-ver17>
- SQLearning. (2022, 3 octubre). Gestión de errores en Transact SQL. SQLearning | Tutoriales de SQL y Transact-SQL. <https://sqllearning.com/es/elementos-lenguaje/gestion-errores/>
- VISOAL ACADEMY. (2022, 2 diciembre). Manejo de Errores en el SQL Server [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=xu8_7rnPXHo
- López Pelcastre, M. L. (2026). Temario 8: Programación con TRANSACT-SQL parte 2 [Notas de clase]. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México.





Gracias